Corrigé — Énergie électrique

Puissance et énergie électriques, source réelle de tension, effet Joule, bilan de puissance, rendement

Première — Physique-chimie · chapitre 13 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$P = \underline{6{,}0\,\text{W}}$; $E = 6{,}0 \times 7200 = \underline{4{,}3 \times 10^4\,\text{J}} = \underline{0{,}012\,\text{kW h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$P_J = 10 \times 2{,}0^2 = \underline{40\,\text{W}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$U = 9{,}0 - 2{,}0 \times 0{,}50 = \underline{8{,}0\,\text{V}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\eta = \underline{0{,}75}$; les 25 W restants sont **dissipés en chaleur** (effet Joule, frottements).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Droite : $E = \mathbf{4{,}5\,V}$ (à vide) ; $r = \frac{4{,}50-3{,}00}{1{,}0} = \underline{1{,}5\,\Omega}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$EI = \underline{2{,}25\,\text{W}}$; $rI^2 = 1{,}5 \times 0{,}25 = \underline{0{,}375\,\text{W}}$; $UI = 3{,}75 \times 0{,}50 = \underline{1{,}875\,\text{W}}$ $(= 2{,}25 - 0{,}375)$; $\eta = \frac{1{,}875}{2{,}25} \approx \underline{0{,}83}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$E = 2{,}0 \times 6 \times 30 = \underline{360\,\text{kW h}}$; coût $\underline{90\text{ euros}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Les pertes par effet Joule dans les câbles valent $RI^2 = R\frac{P^2}{U^2}$: multiplier U par 10 **divise les pertes par 100**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $Q = 3{,}0 \times 3600 = \underline{1{,}08 \times 10^4\,\text{C}}$; $E = 3{,}7 \times 1{,}08 \times 10^4 \approx \underline{4{,}0 \times 10^4\,\text{J}} = 3{,}7 \times 3{,}0 = \underline{11{,}1\,\text{W h}}$.
b) $\frac{11{,}1}{0{,}50} \approx \underline{22\,\text{h}}$.
c) Puissance utile pour la batterie : $0{,}80 \times 10 = 8{,}0\,\text{W}$; durée $\frac{11{,}1}{8{,}0} \approx \underline{1{,}4\,\text{h}}$.
d) Énergie fournie par le chargeur : $10 \times 1{,}39 \approx 13{,}9\,\text{W h}$; perdue : $\approx \underline{2{,}8\,\text{W h}}$, **sous forme de chaleur** (le téléphone chauffe).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $U = E - rI$ diminue quand I augmente.
b) Faux : d'énergie.
c) Vrai (effet Joule).
d) Faux : $\eta < 1$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$0 = E - rI$: $I = \frac{E}{r} = \frac{4{,}5}{1{,}5} = \underline{3{,}0\,\text{A}}$. Toute la puissance ($EI = 13{,}5\,\text{W}$) est **dissipée dans la pile** par effet Joule : elle chauffe fortement (risque de brûlure, de fuite, d'incendie).